

固德威逆变器 MODBUS 通信规约

SMT60K G2/SMT80K/GT系列（客户版） V1.2



目 录

1. 字节格式	4
2. 通讯数据格式	4
3. 帧格式	4
4. 通讯波特率	7
5. 机器地址	7
6. 通讯功能码	7
7. 通讯 CRC 校验	7
8. 数据信息寄存器地址	7
9. 示例	38

版本变更记录表				
版本号	日期	编写人	变更记录	软件版本
V1.0	2024.11.01	Jianchun.wang	1.初始版本	
V1.1	2024.11.04	Jianchun.wang	1.协议兼容SMT G2、SMT80K、GT； 2.增加地址42415；	SMT60K G2: V1.01.01.01
				SMT80K: V1.02.02.02
				GT100-125K: V1.06.06.04
V1.2	2025.05.06	Jianchun.wang	1、协议兼容：30103 PV1电压、30104 PV1电流、30118~30120电网电压、30121~30123电网电流、30124~30126 电网频率、30127 AC有功功率、30135 AC无功功率、30141腔体温度； 2、增加35215~35217 AC端子温度； 3、增加35766用于腔体温度； 4、增加35859~35899 PV端子温度 5、更新35767 PID状态、35849降载标志、35851无功标志； 6、增加37111 Device3故障码、37117 Waring2告警码； 7、增加37104 bit11交流端子温度过高、37116 bit5脱扣开关跳脱警告； 8、增加40330开机、40331关机； 9、增加41384~41389阴影扫描时间设置；增加41393阴影扫描时间段开关； 10、增加42023~42024、42078~42084 阴影扫描使能开关； 11、增加42089风扇反转开关； 12、增加42408有功调度百分比、42409 有功功率固定值、42425急速有功调度百分比、42426急速无功调度百分比；	SMT60K G2: V1.01.01.01
				SMT80K: V1.02.02.02
				GT100-125K: V1.06.06.04
				GT150K: V1.00.00.00

本协议适用于我司SMT60K G2/SMT80K/GT系列光伏并网逆变器与上位机监控软件之间的通信。

采用MODBUS 规约 RTU 模式。本协议可以实时读取逆变器的运行数据、故障状态，也可以进行远程操作。



1. 字节格式

每字节含 8 位二进制码，传输时加上一个起始位（0），一个停止位（1），共 10 位。其传输序列如上图所示，D0 是字节的最低有效位，D7 是字的最高有效位。先传低位，后传高位。

2. 通讯数据格式

数据是字或者双字的回送形式：

数据类型	寄存器数	字节数	说明
字节数据	1	1	
整型数据	1	2	一次送回，高字节在前，低字节在后
长整数据	2	4	分两个字回送，高字在前，低字在后
浮点数据			

3. 帧格式

3.2、读取寄存器内容（功能码 03H）

3.1.1、上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	01H	机器的通讯地址（1-247 DEC）
2	03H	03H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器起始地址
4	起始寄存器地址低字节	01H	

5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数
6	寄存器个数低字节	02H	
7	CRC16 校验低字节	95H	CRC 校验数据
8	CRC16 校验高字节	CBH	校验方式：无校验

3.1.2、机器回送的帧格式（数据正常）

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址（1-247DEC）
2	03H	功能码
3	回送数据字节数（2N）	数据个数
4	第一个寄存器数据高位	数据 1 高位
5	第一个寄存器数据低位	数据 1 低位
.....		
2N+2	第 N 个寄存器数据高位	数据 N 高位
2N+3	第 N 个寄存器数据低位	数据 N 低位
2N+4	CRC16 校验低字节	CRC校验
2N+5	CRC16 校验高字节	

3.1.3、机器回送的帧格式(起始寄存器地址或寄存器个数错误)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址（1-247DEC）
2	83H	功能码
3	02H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC校验
5	CRC16 校验高字节	

3.2、设置机器寄存器内容（功能码 10H）

3.2.1、上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	01H	机器的通讯地址（1-247DEC）
2	10H	10H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器地址 0000H

4	起始寄存器地址低字节	00H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数 01H
6	寄存器个数低字节	01H	
7	字节数 (N)	02H	寄存器字节数 02H
8	数据高字节	0AH	数据 0AF0H
9	数据低字节	F0H	
10	CRC16 校验低字节	A0H	CRC 校验
11	CRC16 校验高字节	B4H	

3.2.2 机器回送的帧格式 (写入成功)

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	01H	机器的通讯地址 (1-247DEC)
2	10H	10H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器地址 0000H
4	起始寄存器地址低字节	00H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数 01H
6	寄存器个数低字节	01H	
7	CRC16 校验低字节	01H	CRC 校验
8	CRC16 校验高字节	C9H	

3.2.3、机器回送的帧格式(数据错误)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247DEC)
2	90H	功能码
3	03H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC 校验
5	CRC16 校验高字节	

3.2.4、机器回送的帧格式 (寄存器地址或者寄存器个数错误)

顺序	代码	说明
----	----	----

1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247DEC)
2	90H	功能码
3	02H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC 校验
5	CRC16 校验高字节	

4. 通讯波特率

9600bps。

5. 机器地址

可以在1-247（十进制）间选择，出厂时机器地址默认为 247，现场请按照 SOP 自行设置机器地址。

6. 通讯功能码

03H:读操作（注意：可支持单个或多个连续地址数据读）

10H:写操作（注意： RTC 时间只能一起写入）

7. 通讯 CRC 校验

CRC校验从第一个字节开始至CRC校验低字节前面的字节结束。

校验方式为无校验。

8. 数据信息寄存器地址

8.1、寄存器地址表

读取寄存器内容（功能码 03H）

#Addresses 寄存器地址 (十进制)	#Address 寄存器地址 (十六进制)	English Name 英文名称	Chinese Name 中文名称	#R/W 读写	#Type 类型	#Length 长度	#SF Gain 增益	#Units 单位1	Range 范围	Note 备注
30103	7597	PV1 voltage	PV1电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30104	7598	PV1 current	PV1电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	

30118	75A6	Phase voltage AN	电网A相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30119	75A7	Phase voltage BN	电网B相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30120	75A8	Phase voltage CN	电网C相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30121	75A9	Phase A current	电网A相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30122	75AA	Phase B current	电网B相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30123	75AB	Phase C current	电网C相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30124	75AC	Phase A frequency	电网A相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	
30125	75AD	Phase A frequency	电网B相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	
30126	75AE	Phase A frequency	电网C相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	
30127	75AF	AC active power	AC有功功率	RO	U32	2	1000	kW	[0, 0]	
30135	75B7	AC reactive power	AC无功功率	RO	S32	2	1000	kVar	[0, 0]	
30141	75BD	Cabinet Temperature	腔体温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	
30144	75C0	Daily power generation	当日发电量	RO	U16	1	10	kWh	[0, 0]	
30145	75C1	Total power generation	总发电量	RO	U32	2	10	kWh	[0, 0]	

30147	75C3	Total generation time	总发电时间	RO	U32	2	1	H	[0, 0]	
32016	7D10	PV1 Voltage	PV1电压 (str1/mppt1)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32017	7D11	PV1 Current	PV1 电流 (str1/mppt1)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32018	7D12	PV2 Voltage	PV2 电压 (str2/mppt1)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32019	7D13	PV2 Current	PV2 电流 (str2/mppt1)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32020	7D14	PV3 Voltage	PV3 电压 (str1/mppt2)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32021	7D15	PV3 Current	PV3 电流 (str1/mppt2)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32022	7D16	PV4 Voltage	PV4 电压 (str2/mppt2)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32023	7D17	PV4 Current	PV4 电流 (str2/mppt2)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32024	7D18	PV5 Voltage	PV5 电压 (str1/mppt3)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32025	7D19	PV5 Current	PV5 电流 (str1/mppt3)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32026	7D1A	PV6 Voltage	PV6 电压 (str2/mppt3)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32027	7D1B	PV6 Current	PV6 电流 (str2/mppt3)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32028	7D1C	PV7 Voltage	PV7 电压 (str1/mppt4)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	

32029	7D1D	PV7 Current	PV7 电流 (str1/mppt4)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32030	7D1E	PV8 Voltage	PV8 电压 (str2/mppt4)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32031	7D1F	PV8 Current	PV8 电流 (str2/mppt4)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32032	7D20	PV9 Voltage	PV9 电压 (str1/mppt5)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32033	7D21	PV9 Current	PV9 电流 (str1/mppt5)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32034	7D22	PV10 Voltage	PV10 电压 (str2/mppt5)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32035	7D23	PV10 Current	PV10 电流 (str2/mppt5)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32036	7D24	PV11 Voltage	PV11 电压 (str1/mppt6)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32037	7D25	PV11 Current	PV11 电流 (str1/mppt6)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32038	7D26	PV12 Voltage	PV12 电压 (str2/mppt6)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32039	7D27	PV12 Current	PV12 电流 (str2/mppt6)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32040	7D28	PV13 Voltage	PV13 电压 (str1/mppt7)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32041	7D29	PV13 Current	PV13 电流 (str1/mppt7)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32042	7D2A	PV14 Voltage	PV14 电压 (str2/mppt7)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	

32043	7D2B	PV14 Current	PV14 电流 (str2/mppt7)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32044	7D2C	PV15 Voltage	PV15 电压 (str1/mppt8)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32045	7D2D	PV15 Current	PV15 电流 (str1/mppt8)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32046	7D2E	PV16 Voltage	PV16 电压 (str2/mppt8)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32047	7D2F	PV16 Current	PV16 电流 (str2/mppt8)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32048	7D30	PV17 Voltage	PV17 电压 (str1/mppt9)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32049	7D31	PV17 Current	PV17 电流 (str1/mppt9)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32050	7D32	PV18 Voltage	PV18 电压 (str2/mppt9)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32051	7D33	PV18 Current	PV18 电流 (str2/mppt9)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32052	7D34	PV19 Voltage	PV19 电压 (str1/mppt10)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32053	7D35	PV19 Current	PV19 电流 (str1/mppt10)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32054	7D36	PV20 Voltage	PV20 电压 (str2/mppt10)	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32055	7D37	PV20 Current	PV20 电流 (str2/mppt10)	RO	S16	1	100	A	[0,0]	
32064	7D40	Input Power (DC Power)	输入功率 (DC 功率)	RO	S32	2	1000	Kw	[0,0]	

32066	7D42	Grid AB-Line Voltage	电网AB线电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32067	7D43	Grid BC-Line Voltage	电网BC线电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32068	7D44	Grid CA-Line Voltage	电网CA线电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32069	7D45	Grid A-phase voltage	电网A相电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32070	7D46	Grid B-phase voltage	电网B相电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32071	7D47	Grid C-phase voltage	电网C相电压	RO	U16	1	10	V	[0,0]	
32072	7D48	Grid A-phase current	电网A相电流	RO	S32	2	1000	A	[0,0]	
32074	7D4A	Grid B-phase current	电网B相电流	RO	S32	2	1000	A	[0,0]	
32076	7D4C	Grid C-phase current	电网C相电流	RO	S32	2	1000	A	[0,0]	
32078	7D4E	Peak active power of the day	当天峰值有功功率	RO	S32	2	1000	kW	[0,0]	
32080	7D50	active Power	有功功率	RO	S32	2	1000	kW	[0,0]	
32082	7D52	reactive Power	无功功率	RO	S32	2	1000	kVar	[0,0]	
32084	7D54	power factor	功率因数	RO	S16	1	1000	N/A	[0,0]	
32085	7D55	grid frequency	电网频率	RO	U16	1	100	Hz	[0,0]	

32088	7D58	Insulation impedance value	ISO绝缘阻抗值	RO	U16	1	1	KΩ	[0,0]	
32106	7D6A	Cumulative power generation	累计发电量	RO	U32	2	100	kWh	[0,0]	
32114	7D72	daily power generation	当日发电量	RO	U32	2	100	kWh	[0,0]	
32116	7D74	Monthly power generation	当月发电量	RO	U32	2	100	kWh	[0,0]	
32118	7D76	yearly power generation	当年发电量	RO	U32	2	100	kWh	[0,0]	
32120	7D78	A-phase active Power	A相交流功率	RO	S32	2	1000	kW	[0,0]	
32122	7D7A	B-phase active Power	B相交流功率	RO	S32	2	1000	kW	[0,0]	
32124	7D7C	C-phase active Power	C相交流功率	RO	S32	2	1000	kW	[0,0]	
32340	7E54	MPPT power 1	MPPT1 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32341	7E55	MPPT power 2	MPPT2 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32342	7E56	MPPT power 3	MPPT3 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32343	7E57	MPPT power 4	MPPT4 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32344	7E58	MPPT power 5	MPPT5 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32345	7E59	MPPT power 6	MPPT6 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	

32346	7E5A	MPPT power 7	MPPT7 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32347	7E5B	MPPT power 8	MPPT8 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32348	7E5C	MPPT power 9	MPPT9 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32349	7E5D	MPPT power 10	MPPT10 功率	RO	U16	1	1	W	[0,0]	
32369	7E71	PV+_PE Voltage	PV正对地电压	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
32370	7E72	PV-_PE Voltage	PV负对地电压	RO	S16	1	10	V	[0,0]	
35032	88D8	ARM软件版本	ARM软件版本	RO	U16	1	1	N/A		
35033	88D9	ARM SVN软件版本	ARM SVN软件版本	RO	U16	1	1	N/A		
35215	898F	Tac1 (AC端子温度1)	Tac1 (AC端子温度1)	RO	S16	1	10	°C	Tac1 (AC端子温度1)	
35216	8990	Tac1 (AC端子温度2)	Tac1 (AC端子温度2)	RO	S16	1	10	°C	Tac1 (AC端子温度2)	
35217	8991	Tac1 (AC端子温度3)	Tac1 (AC端子温度3)	RO	S16	1	10	°C	Tac1 (AC端子温度3)	
35502	8AAE	Device serial number (DSP)	设备序列号 (DSP)	RO	STR	8	1	N/A	[0, 0]	
35510	8AB6	Device model (DSP)	设备型号 (DSP)	RO	STR	5	1	N/A	[0, 0]	
35515	8ABB	DSP1 software version	DSP1软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	

35516	8ABC	DSP2 software version	DSP2软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
35517	8ABD	DSP1 SVN version	DSP1SVN软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
35518	8ABE	DSP2 SVN version	DSP2SVN软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
35519	8ABF	CPLD software version	CPLD软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	注: SMT60K-G2不支持
35520	8AC0	CPLD SVN version	CPLDSVN软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	注: SMT60K-G2不支持
35749	8BA5	Total generation time	总发电时间	RO	U32	2	1	h	[0, 0]	
35751	8BA7	Safety Country Code	安规国家代码	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
35758	8BAE	Work Mode	WorkMode	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	0: 待机状态 1: 并网运行 2: 故障状态 4: 自检状态 5: Flash状态
35766	8BB6	Temperature of control board	控制板温度	RO	U16	1	10	°C	[0, 0]	注: 腔体温度
35767	8BB7	PID status	PID模块状态	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	Bit 0: 0 - 无故障 1 - 有故障 Bit 1: 0 - 未检测到PID 1 - 检测到PID
35768	8BB8	leak current Average Value	漏电流有效值	RO	S16	1	1	mA	[0, 0]	
35849	8C09	Current Derating Flag	生效降载标志位	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	0x101: 指令降载_有功调度 0x102: 调度降载_防逆流 0x103: 调度降载_数采指令降载 0x104: 调度降载_RCR降载 0x105: 调度降载_风扇降载 0x201: 过温降载_逆变模块过温 0x202: 过温降载_boost模块过温 0x203: 过温降载_腔体过温 0x204: 低温降载_低温热机 0x301: 过压降载_BUS过压

										0x401: 安规降载_PU曲线 0x402: 安规降载_过频降载 0x403: 安规降载_德国70%降载 0x404: 安规降载_DRED降载 0x501: 限载运行_最大输入电流限载 0x502: 限载运行_最大输出电流限载 0x503: 限载运行_最大输出有功限载 0x504: 限载运行_最大输出视在限载 0x601: VRT降载_逆变过温 0x602: VRT降载_最大视在限载 0x603: VRT降载_最大输出电流限载 0x604: VRT降载_有功电流限载 0x605: VRT降载_boost侧限载 0x606: VRT降载_bus调节
35851	8C0B	Current Reactive Flag	生效无功运行标志位	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	0x101: 指令_无功调度 0x102: 指令_数采指令调度 0x201: 安规_QU曲线 0x202: 安规_cosphi_P曲线 0x203: 安规_QP曲线 0x301: 夜间SVG_默认值 0x302: 夜间SVG_调度值 0x401: 其他_端电压控制 0x501: VRT降载_无功电流限载
35859	8C13	String 1 positive terminal temperature	组串1正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35860	8C14	String 1 negative terminal temperature	组串1负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35861	8C15	String 2 positive terminal temperature	组串2正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35862	8C16	String 2 negative terminal temperature	组串2负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35863	8C17	String 3 positive terminal temperature	组串3正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35864	8C18	String 3 negative terminal temperature	组串3负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持

		e								
35865	8C19	String 4 positive terminal temperature	组串4正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35866	8C1A	String 4 negative terminal temperature	组串4负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35867	8C1B	String 5 positive terminal temperature	组串5正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35868	8C1C	String 5 negative terminal temperature	组串5负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35869	8C1D	String 6 positive terminal temperature	组串6正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35870	8C1E	String 6 negative terminal temperature	组串6负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35871	8C1F	String 7 positive terminal temperature	组串7正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35872	8C20	String 7 negative terminal temperature	组串7负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35873	8C21	String 8 positive terminal temperature	组串8正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35874	8C22	String 8 negative terminal temperature	组串8负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35875	8C23	String 9 positive terminal temperature	组串9正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持

35876	8C24	String 9 negative terminal temperature	组串9负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35877	8C25	String 10 positive terminal temperature	组串10正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35878	8C26	String 10 negative terminal temperature	组串10负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35879	8C27	String 11 positive terminal temperature	组串11正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35880	8C28	String 11 negative terminal temperature	组串11负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35881	8C29	String 12 positive terminal temperature	组串12正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35882	8C2A	String 12 negative terminal temperature	组串12负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35883	8C2B	String 13 positive terminal temperature	组串13正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35884	8C2C	String 13 negative terminal temperature	组串13负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35885	8C2D	String 14 positive terminal temperature	组串14正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35886	8C2E	String 14 negative terminal temperature	组串14负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35887	8C2F	String 15 positive terminal temperature	组串15正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持

35888	8C30	String 15 negative terminal temperature	组串15负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35889	8C31	String 16 positive terminal temperature	组串16正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35890	8C32	String 16 negative terminal temperature	组串16负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35891	8C33	String 17 positive terminal temperature	组串17正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35892	8C34	String 17 negative terminal temperature	组串17负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35893	8C35	String 18 positive terminal temperature	组串18正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35894	8C36	String 18 negative terminal temperature	组串18负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35895	8C37	String 19 positive terminal temperature	组串19正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35896	8C38	String 19 negative terminal temperature	组串19负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35897	8C39	String 20 positive terminal temperature	组串20正极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35898	8C3A	String 20 negative terminal temperature	组串20负极端子温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持
35899	8C3B	Max Pv temperature	PV端子最大温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	注: 仅GT150K支持

37100	90EC	Grid fault information 1	电网端故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37101	90ED	Grid fault information 2	电网端故障信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37102	90EE	System fault information 1	系统故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37103	90EF	System fault information 2	系统故障信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37104	90F0	Device fault information 1	设备故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37105	90F1	Device fault information 2	设备故障信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37106	90F2	DC side fault information 1	DC侧故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37107	90F3	DC side fault information 2	DC侧故障信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37108	90F4	DC side fault information 3	DC侧故障信息3	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37109	90F5	Batter side fault information	Bat侧故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37110	90F6	RSVD1	故障码预留1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37111	90F7	Device3	设备故障信息3	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37112	90F8	Internal fault information 1	内部故障信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37113	90F9	Internal fault information 2	内部故障信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1

37114	90FA	Internal fault information 3	内部故障信息 3	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37115	90FB	Internal fault information 4	内部故障信息 4	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37116	90FC	Warning1	告警信息1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1
37117	90FD	Warning2	告警信息2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	表8-2-1

设置机器寄存器内容 (功能码 10H)

#Address 寄存器地址 (十进制)	#Address 寄存器地址 (十六进制)	English Name 英文名称	Chinese Name 中文名称	#R/W 读写	#Type 类型	#Length 长度	#SF Gain 增益	#Units 单位	Range 范围	Note 备注
40264	9D48	European shutdown switch	欧洲一键关断使能	RW	U16	1	1	N/A	[0,0]	0: 失能 1: 使能
40330	9D8A	Power On	开机(允许并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	(1) 写 0 生效 (2) 读: 与 40331 互斥。1 是开机 0 是关机 (3) 数采使用 41330.需要同步支持 41330
40331	9D8B	Power Off	关机(不允许并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	(1) 写 0 生效 (2) 读: 与 40330 互斥。0 是开机 1 是关机 (3) 数采使用 41331.需要同步支持 41331
41144	A0B8	Modbus地址	Modbus地址	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
41145	A0B9	Modbus协议类型	Modbus协议类型	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
41150	A0BE	外置 MeterCT 比例	外置 MeterCT 比例	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	

41313	A161	Device RTC Time Year/Mon th	设备RTC时 间年/月	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节年/低字节月 13- 99/1-12
41314	A162	DeviceRT CTimeDay /Hour	设备RTC时 间日/时	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节日/低字节时 1-31/0- 23
41315	A163	Device RTC Time Minute/Se cond	设备RTC时 间分/秒	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节分/低字节秒 0-59/0- 59
41322	A16A	ISO threshold	ISO阈值	RW	U16	1	1	KΩ	[0,1000]	逆变器对地绝缘阻抗检测 阈值设置
41323	A16B	LVRT Enable	低穿使能位	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	低穿功能使能开关 0: 关闭 1: 打开
41324	A16C	HVRT Enable	高穿使能位	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	高穿功能使能开关 0: 关闭 1: 打开
41325	A16D	Anti Islanding	防孤岛功能	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	防孤岛功能使能开关 0: 打开防孤岛功能 1: 关闭防孤岛功能
41326	A16E	Shadow mode switch	阴影模式	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	阴影扫描模式使能开关 0: 关闭 1: 打开
41327	A16F	Software ARP Switch	防逆流开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	防逆流功能使能开关 0: 关闭 1: 打开
41328	A170	Arp Load Limit Set	逆流上行功 率	RW	U32	2	1	N/A	[0,1000000]	防逆流功能控制并网功率 值。
41330	A172	Power On	开机(允许 并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	逆变器开机指令 写 0 生效

41331	A173	Power Off	关机(不允许并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	逆变器关机指令 写0生效
41332	A174	Restart	重启(重连)	WO	U16	1	1	N/A	[1,1]	逆变器重启指令 写0生效
41335	A177	Grid Type	输出方式	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	逆变器交流接线方式选择 0: 三相四线制(3W/PE) 1: 三相五线制(3W/N/PE)
41336	A178	Set the ARP power percentage	逆流上行功率百分比设置	RW	U16	1	1	%Pn	[0,110]	防逆流并网功率百分比设置
41347	A183	Shadow Scan Period	阴影扫描时间	RW	U16	1	1	min	[10,300]	阴影扫描开关使能时生效
41351	A187	N-PE Fault Limit	N-PE报错阈值	RW	U16	1	10	V	[0,6000]	
41373	A19D	History fault clearing	历史故障清除	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	1: 清除历史故障
41384	A1A8	shadow mppt Start_Time_1	阴影启动时间1	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持
41385	A1A9	shadow mppt End_Time_1	阴影结束时间1	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持
41386	A1AA	shadow mppt Start_Time_2	阴影启动时间2	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持
41387	A1AB	shadow mppt End_Time_2	阴影结束时间2	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持

41388	A1AC	shadow mppt Start_Time_3	阴影启动时间3	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持
41389	A1AD	shadow mppt End_Time_3	阴影结束时间_3	RW	U16	1	N/A	N/A	[0,23], [0,59]	高字节时/低字节分 注: 仅 GT150K 支持
41393	A1B1	shadow mppt Time Enable	阴影扫描时间段开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,65535]	bit0: 阴影扫描时间段 1 开关; bit1: 阴影扫描时间段 2 开关; bit2: 阴影扫描时间段 3 开关; 注: 仅GT150K支持
42008	A418	Anti-backflow function	防逆流开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	防逆流功能使能开关。 0: 关闭, 1: 使能
42009	A419	Three-phase anti-backflow mode selection	三相防逆流方式选择	RW	U16	1	1	N/A	[0,0]	防逆流模式选择单相防逆流方式或三相之和防逆流方式。 0: 关闭, 1: 使能
42022	A426	shadow mppt function 1	阴影mppt 功能开关1	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能
42023	A427	shadow mppt function 2	阴影mppt 功能开关2	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅 GT150K 支持
42024	A428	shadow mppt function 3	阴影mppt 功能开关3	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅 GT150K 支持
42051	A443	NPE Overvoltage fault detection switch	NPE电压过压故障检测开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 禁止 PN 电压过压故障 1: 使能 PN 电压过压故障
42057	A449	Lightning protection module detection switch	防雷模块检测开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能
42078	A45E	shadow mppt function 4	阴影mppt 功能开关4	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持

42079	A45F	shadow mppt function 5	阴影mppt 功能开关5	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42080	A460	shadow mppt function 6	阴影mppt 功能开关6	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42081	A461	shadow mppt function 7	阴影mppt 功能开关7	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42082	A462	shadow mppt function 8	阴影mppt 功能开关8	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42083	A463	shadow mppt function 9	阴影mppt 功能开关9	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42084	A464	shadow mppt function 10	阴影mppt 功能开关 10	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42089	A469	Fan Reverse Enable	风扇反转开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭, 1: 使能 注: 仅GT150K支持
42403	A5A3	Active power control method	有功调度模式	RO	U16	1	1	N/A	[0,5]	存储, 不支持高频写操作 0:不启用 1:固定值降额(存储) 2:百分比降额(存储) 3:固定值降额(不存储) 4:百分比降额(不存储) 5: 极速百分比降额 (不存储)
42404	A5A4	Active power fixed value derating	有功功率固定值降额	RW	S32	2	1	W	[-400000, 1000000]	存储, 不支持高频写操作
42407	A5A7	Active power percentage derating(0.1%)	有功功率百分比降额 (0.1%)	RW	S16	1	10	%Pn	[-1200,1200]	存储, 不支持高频写操作
42408	A5A8	Active power (in %)	有功调度百分比	WO	S16	1	10	%Pn	[-1200,1200]	不存储, 支持高频写操作

42409	A5A9	Active power fixed value derating command	有功功率固定值快速降额指令	WO	S32	2	1	W	[-400000, 1000000]	不存储，支持高频写操作
42411	A5AB	Reactive power compensation fixed value	无功功率补偿固定值	RW	S32	2	1	Var	[-1000000, 1000000]	存储，不支持高频写操作
42413	A5AD	Reactive power compensation(PF)	无功功率补偿(PF)	RW	S16	1	1000	N/A	[-1000,1000]	存储，不支持高频写操作
42414	A5AE	Reactive power compensation(Q/S)	无功功率补偿(Q/S)	RW	S16	1	10	%Pn	[-1250,1250]	存储，不支持高频写操作
42415	0xA5AF	Reactive power compensation(Q/Qn)	无功功率补偿(Q/Qn)	RW	S16	1	10	%Qn	[-1000, 1000]	存储，不支持高频写操作 Qn 为 60%Pn
42416	A5B0	Reactive power compensation method	无功调度模式	RO	U16	1	1	N/A	[0,10]	存储，不支持高频写操作 0:不启用 1: 固定值补偿(存储) 2: 百分比补偿(存储) 3: PF 补偿(存储) 4: 固定值补偿(不存储) 5: 百分比补偿(不存储) 6: PF 补偿(不存储) 7: 极速百分比补偿(不存储) 8: QU 曲线打开 9: Cos(phi)P 曲线开启 10: QP 曲线开启
42425	A5B9	Topspeed active power percentage derating(0.1%)	极速有功调度百分比(0.1%)	WO	S16	1	10	%Pn	[-1200, 1200]	不存储，支持高频写操作
42426	A5BA	Topspeed reactive power percentage derating(0.1%)	极速无功调度百分比(0.1%)	WO	S16	1	10	%Pn	[-1250, 1250]	不存储，支持高频写操作
42427	A5BB	Reactive power compensation response mode	无功调度响应方式	RW	U16	1	1	N/A	[0,3]	无功调度响应的方式。斜率模式或一阶低通滤波模式。 存储，不支持高频写操作 0: 不启用 1: 斜率模式 2: 一阶低通时间常数 3: 一阶低通响应时间

42428	A5BC	Reactive power compensation LPF time parameter	无功调度低通滤波时间参数	RW	U32	2	1	ms	[0, 36000000]	存储, 不支持高频写操作
42430	A5BE	Active power compensation response mode	有功调度响应方式	RW	U16	1	1	N/A	[0,3]	有功调度响应的方式。斜率模式或一阶低通滤波模式。 存储, 不支持高频写操作 0: 不启用 1: 斜率模式 2: 一阶低通时间常数 3: 一阶低通响应时间
42431	A5BF	Active power compensation LPF time parameter	有功调度低通滤波时间参数	RW	U32	2	1	ms	[0, 36000000]	存储, 不支持高频写操作
42433	A5C1	Active power gradient	有功功率变化梯度	RW	U32	2	10	%Pn/min	[1, 6000000]	存储, 不支持高频写操作
42435	A5C3	Reactive power gradient	无功功率变化梯度	RW	U32	2	10	%Pn/min	[1, 6000000]	存储, 不支持高频写操作
42441	A5C9	Night reactive power switch	夜间无功功能开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭 1: 打开 注: SMT60K-G2不支持
42442	A5CA	Night reactive power parameters enable	夜间无功参数生效	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 参数失效; 1: 参数生效; 生效后逆变器将以存储的补偿值运行, 否则以电网调度指令运行; 此外, 即使生效后, 仍然以电网调度指令优先; 注: SMT60K-G2不支持
42444	A5CC	Night reactive power compensation fixed value	夜间无功调度补偿固定值	RW	S32	2	1	Var	[-400000, 400000]	存储, 不支持高频写操作 注: SMT60K-G2不支持
42446	A5CE	Night reactive power compensation percentage derating	夜间无功调度百分比 (0.1%)	RW	S16	1	10	%Pn	[-1000,1000]	存储, 不支持高频写操作 注: SMT60K-G2不支持
42500	A604	Safety code	安规代码	RW	U16	1	1	N/A	[0,65535]	

42531	A623	Normal condition Grid connection waiting time	启机并网等待时间	RW	U16	1	1	s	[30, 30000]	
42532	A624	Slope of normal condition grid-connected power	启机并网功率加载速率 (0.1%Pn/min)	RW	U16	1	10	%Pn/min	[0,60000]	
42533	A625	Normal condition upper limit of connection voltage(0.1%)	启机并网电压下限	RW	U16	1	10	%Vn	[150,1000]	
42534	A626	Normal condition lowerer limit of connection voltage(0.1%)	启机并网电压上限	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42535	A627	Normal condition upper limit of connection frequency	启机并网频率下限	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	
42536	A628	Normal condition lowerer limit of connection frequency	启机并网频率上限	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	
42537	A629	Fault condition Grid connection waiting time	重连并网等待时间	RW	U16	1	1	s	[30, 30000]	
42538	A62A	Slope of Fault condition Grid-connected power slope	重连并网功率加载速率 (0.1%Pn/min)	RW	U16	1	10	%Pn/min	[0,60000]	
42539	A62B	Fault condition upper limit of connection voltage	重连并网电压下限	RW	U16	1	10	%Vn	[150,1000]	

42540	A62C	Fault condition lowerer limit of connection voltage	重连并网电压上限	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42541	A62D	Fault condition upper limit of connection frequency	重连并网频率下限	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	
42542	A62E	Fault condition lowerer limit of connection frequency	重连并网频率上限	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	
42720	A6E0	Undervoltage trigger first order value(0.1%)	欠压触发一阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[50,1000]	
42721	A6E1	Undervoltage trigger first-order trip time	欠压触发一阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42723	A6E3	Overvoltage trigger first order value(0.1%)	过压触发一阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42724	A6E4	Overvoltage trigger first-order trip time	过压触发一阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42726	A6E6	Undervoltage trigger second order value(0.1%)	欠压触发二阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[0,1000]	
42727	A6E7	Undervoltage trigger second-order trip time	欠压触发二阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42729	A6E9	Overvoltage trigger second order value(0.1%)	过压触发二阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	

42730	A6EA	Overvoltage trigger second-order trip time	过压触发二阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42732	A6EC	Undervoltage trigger third-order value(0.1%)	欠压触发三阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[0,1000]	
42733	A6ED	Undervoltage trigger third-order trip time	欠压触发三阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42735	A6EF	Overvoltage trigger third-order value(0.1%)	过压触发三阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42736	A6F0	Overvoltage trigger third-order trip time	过压触发三阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42738	A6F2	Undervoltage trigger fourth-order value(0.1%)	欠压触发四阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[0,1000]	
42739	A6F3	Undervoltage trigger fourth-order trip time	欠压触发四阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42741	A6F5	Overvoltage trigger fourth-order value(0.1%)	过压触发四阶值(0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42742	A6F6	Overvoltage trigger fourth-order trip time	过压触发四阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42744	A6F8	Underfrequency trigger first order value(0.1%)	欠频触发一阶值	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	

42745	A6F9	Underfrequency trigger first-order trip time	欠频触发一阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42747	A6FB	Overfrequency trigger first order value(0.1 %)	过频触发一阶值	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	
42748	A6FC	Overfrequency trigger first-order trip time	过频触发一阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42750	A6FE	Underfrequency trigger second order value(0.1 %)	欠频触发二阶值	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	
42751	A6FF	Underfrequency trigger second-order trip time	欠频触发二阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42753	A701	Overfrequency trigger second order value(0.1 %)	过频触发二阶值	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	
42754	A702	Overfrequency trigger second-order trip time	过频触发二阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42756	A704	Underfrequency trigger third order value(0.1 %)	欠频触发三阶值	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	
42757	A705	Underfrequency trigger third-order trip time	欠频触发三阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42759	A707	Overfrequency trigger third order value(0.1 %)	过频触发三阶值	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	

42760	A708	Overfrequency trigger third-order trip time	过频触发三阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42762	A70A	Underfrequency trigger fourth order value(0.1 %)	欠频触发四阶值	RW	U16	1	100	Hz	[4500,6000]	
42763	A70B	Underfrequency trigger fourth-order trip time	欠频触发四阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42765	A70D	Overfrequency trigger fourth order value(0.1 %)	过频触发四阶值	RW	U16	1	100	Hz	[5000,6500]	
42766	A70E	Overfrequency trigger fourth-order trip time	过频触发四阶跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	
42768	A710	10min overvoltage trigger value (0.1%)	10min过压触发值 (0.1%)	RW	U16	1	10	%Vn	[800,1400]	
42769	A711	10min trigger trip time	10min过压跳脱时间	RW	U32	2	1	ms	[10, 7200000]	

注:

- S16, 表示 16 位有符号数
- U32, 表示 32 位无符号数
- S32, 表示 32 位有符号数
- RO:只读 WO:只写 R/W:读写
- 寄存器设置范围列[0,0]代表无设置范围限制, 备注中有特别说明的以说明为准
- 寄存器设置范围代表通信可填写的数据范围, 实际设置范围可能根据机型不同略有差异, 以实际MODBUS写数据返回帧的数据结果为准

8.2、故障定义表

表 8-2-1：设备告警或保护动作

地址	故障类型	故障ID	十进制	故障中文名称
37100	Utility1	Bit0	1	电网断电
		Bit1	2	电网过压保护
		Bit2	4	电网欠压保护
		Bit3	8	电网过压快速保护
		Bit4	16	10min 过压保护
		Bit5	32	电网过频保护
		Bit6	64	电网欠频保护
		Bit7	128	电网频移保护
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	电压穿越欠压故障
		Bit11	2048	电压穿越过压故障
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	电网缺相保护
		Bit14	16384	电网电压不平衡
		Bit15	32768	电网相序故障
37101	Utility2	Bit0	1	电网断电快速保护
		Bit1	2	电网零线丢失 (Split 电网)
		Bit2	4	rsvd
		Bit3	8	rsvd
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	rsvd
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	rsvd
37102	Plant1	Bit0	1	30mAGfci 保护

		Bit1	2	60mAGfci 保护
		Bit2	4	150mAGfci 保护
		Bit3	8	Gfci 缓变保护
		Bit4	16	DCI 一级保护
		Bit5	32	DCI 二级保护
		Bit6	64	绝缘阻抗低
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	火线对地短路
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	rsvd
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	内部通讯断链
		Bit13	8192	漏电流 (GFCI) 多次故障停机
		Bit14	16384	直流拉弧 (AFCI) 多次故障停机
		Bit15	32768	rsvd
37103		Bit0	1	rsvd
		Bit1	2	rsvd
		Bit2	4	rsvd
		Bit3	8	rsvd
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	rsvd
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	rsvd
37104	Device1	Bit0	1	交流传感器自检异常
		Bit1	2	交流传感器故障
		Bit2	4	漏电流传感器自检异常
		Bit3	8	漏电流传感器故障
		Bit4	16	继电器自检异常
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	直流拉弧故障 2 (17~32 组串)
		Bit7	128	rsvd

		Bit8	256	Flash 读写错误
		Bit9	512	直流拉弧故障 (1~16 组串)
		Bit10	1024	直流拉弧自检故障
		Bit11	2048	交流端子温度过高
		Bit12	4096	腔体温度过高
		Bit13	8192	INV 模块过高
		Bit14	16384	Boost 模块温度过高
		Bit15	32768	rsvd
37105	Device2	Bit0	1	rsvd
		Bit1	2	PV IGBT 短路故障
		Bit2	4	PV IGBT 开路故障
		Bit3	8	rsvd
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	PV HCT 故障
		Bit8	256	1.5V 基准异常
		Bit9	512	0.3V 基准异常
		Bit10	1024	CPLD 版本识别错误
		Bit11	2048	CPLD 通信故障
		Bit12	4096	机型识别故障
		Bit13	8192	SVG 预充失效
		Bit14	16384	夜间 SVG PID 预防故障
		Bit15	32768	DSP 版本识别错误
37106	DCLink1	Bit0	1	母线过压
		Bit1	2	上半母线过压
		Bit2	4	下半母线过压
		Bit3	8	BUS 过压 (副 CPU)
		Bit4	16	PBUS 过压 (副 CPU)
		Bit5	32	NBUS 过压 (副 CPU)
		Bit6	64	BUS 过压 (副 CPU2)
		Bit7	128	PBUS 过压 (副 CPU2)
		Bit8	256	NBUS 过压 (副 CPU2)
		Bit9	512	PBus 硬件过压
		Bit10	1024	NBus 硬件过压
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	BUS 短路故障
		Bit13	8192	BUS 采样故障
		Bit14	16384	rsvd

		Bit15	32768	rsvd
37107	PVLink1	Bit0	1	PV 输入过压
		Bit1	2	PV 持续硬件过流
		Bit2	4	PV 持续软件过流
		Bit3	8	rsvd
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	组串过流(组串 1~组串 16)
		Bit11	2048	组串过流(组串 17~组串 32)
		Bit12	4096	组串反接(组串 1~组串 16)
		Bit13	8192	组串反接(组串 17~组串 32)
		Bit14	16384	组串丢失(组串 1~组串 16)
		Bit15	32768	组串丢失(组串 17~组串 32)
37111	Device3	Bit0	1	rsvd
		Bit1	2	基准电压异常
		Bit2	4	腔体温度过低
		Bit3	8	rsvd
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	rsvd
		Bit10	1024	rsvd
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	rsvd
37113	Internal2	Bit0	1	rsvd
		Bit1	2	R 相逆变硬件过流
		Bit2	4	S 相逆变硬件过流
		Bit3	8	T 相逆变硬件过流

		Bit4	16	PV 单次硬件过流
		Bit5	32	PV 单次软件过流
		Bit6	64	PV 能量低
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	R 相逆变软件过流
		Bit9	512	S 相逆变软件过流
		Bit10	1024	T 相逆变软件过流
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	SVG 预充失败
37116	Warning1	Bit0	1	AC 侧 SPD 故障
		Bit1	2	DC 侧 SPD 故障
		Bit2	4	内部风扇异常
		Bit3	8	外部风扇异常
		Bit4	16	PID 故障
		Bit5	32	脱扣开关跳脱警告
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	flash 读写错误警告
		Bit10	1024	rsvd
		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	组串失配
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	rsvd
37117	Warning2	Bit0	1	组串端子温度高(组串 1~8)
		Bit1	2	组串端子温度高(组串9~16)
		Bit2	4	组串端子温度高(组串17~20)
		Bit3	8	历史PV反接警告(组串33~48)
		Bit4	16	rsvd
		Bit5	32	rsvd
		Bit6	64	rsvd
		Bit7	128	rsvd
		Bit8	256	rsvd
		Bit9	512	在线检测绝缘阻抗低
		Bit10	1024	rsvd

		Bit11	2048	rsvd
		Bit12	4096	rsvd
		Bit13	8192	rsvd
		Bit14	16384	rsvd
		Bit15	32768	rsvd

9. 示例

示例 1

03 功能码读取电网频率

上位机发送: F7 03 7D 55 00 01 98 E0

逆变器回复: F7 03 02 13 88 7D 07

得到频率数值为 0x1388 (十进制 5000) , 再除以增益 100, 频率值为 50.00Hz。

示例 2

10 功能码设置单个寄存器使能防逆流开关

上位机发送: F7 10 A1 6F 00 01 02 00 01 F1 A1

逆变器回复: F7 10 A1 6F 00 01 06 BE

示例 3

10 功能码多个地址连续的寄存器

修改 RTC 时间为 2020 年 12 月 3 日 14 时 10 分 0 秒

上位机发送: F7 10 A1 61 00 03 06 14 0C 03 0E 0A 00 8F 00

逆变器回复: F7 10 A1 61 00 03 E6 BC